

GABARITO AV1 - IoT - v4

ITEM - 01

Dificuldade: Média

Conhecimento: Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.

Referência: Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)

Capacidade: CT02 - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais

Contexto: Durante a programação de um microcontrolador ATmega328P via Arduino IDE, o código final compilado precisa ser transferido do computador para o chip através da interface USB-Serial.

Comando: Identifique o programa residente no microcontrolador responsável por receber o código compilado e gravá-lo no silício sem a necessidade de um gravador externo.

Alternativas:

- ☐ A) Bootloader.
- ☐ B) Compilador GCC.
- ☐ C) Interpretador Python.
- ☐ D) Bios de Sistema.
- ☐ E) Kernel do Sistema Operacional.

Gabarito: A

Justificativa: O bootloader é a rotina gravada no silício que permite receber o fluxo de compilação vindo da Arduino IDE e gravá-lo na memória Flash do microcontrolador.

Distratores:

- A) Alternativa correta.
 - B) O aluno confunde o software de computador que traduz o código fonte em binário com o firmware residente no microcontrolador.
 - C) O aluno confunde a arquitetura de execução compilada do C/C++ com a execução interpretada em tempo real.
 - D) O aluno aplica conceitos de arquitetura de computadores pessoais (PC) ao microcontrolador.
 - E) O aluno atribui ao microcontrolador simplificado um sistema operacional completo com kernel monolítico.
-

ITEM - 02

Dificuldade: Média

Conhecimento: Protocolos para IOT.

Referência: Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)

Capacidade: CT03 - Integrar dispositivos de comunicação de dados;

Contexto: Ao conectar o Arduino Uno a um módulo Bluetooth externo, um técnico utiliza os pinos de comunicação serial assíncrona do microcontrolador para troca de dados.

Comando: Determine o periférico interno de comunicação serial assíncrona integrante do ATmega328P.

Alternativas:

- ☐ A) Timer 1.
- ☐ B) ADC.
- ☐ C) UART.
- ☐ D) PWM.

☐ E) DAC.

Gabarito: C

Justificativa: A UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) é o barramento de comunicação serial assíncrona mapeado nos periféricos essenciais do ATmega328P.

Distratores:

- A) O aluno confunde o módulo de temporização e contagem de pulsos com o módulo de transmissão de dados.
 - B) O aluno confunde a interface de comunicação serial com o conversor analógico-digital.
 - C) Alternativa correta.
 - D) O aluno confunde o recurso de modulação de potência com a transmissão de dados seriais.
 - E) O aluno confunde o conversor de sinal digital para analógico com o protocolo de transmissão serial.
-

ITEM - 03

Dificuldade: Média

Conhecimento: Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet.

Referência: Aula 09 - Simulação de Sensores Digitais e Analógicos

Capacidade: CT05 - Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.

Contexto: Em um sistema automatizado de triagem, utiliza-se um sensor de distância no ambiente virtual de simulação para monitorar o deslocamento de caixas em uma esteira.

Comando: Identifique a grandeza física capturada por esse tipo de sensor na estação de telemetria.

Alternativas:

- ☐ A) Corrente elétrica.
- ☐ B) Umidade relativa.
- ☐ C) Pressão barométrica.
- ☐ D) Distância.
- ☐ E) Tensão de offset.

Gabarito: D

Justificativa: A Aula 09 aborda a captura de estímulos físicos do mundo real, incluindo luz, calor, movimento e distância, transformando-os em dados numéricos.

Distratores:

- A) O aluno confunde a grandeza física medida no ambiente com a variável elétrica interna de circuito.
 - B) O aluno escolhe uma grandeza de propriedades do ar sem relação com o sensoriamento de distância.
 - C) O aluno escolhe uma grandeza atmosférica de pressão.
 - D) Alternativa correta.
 - E) O aluno confunde o estímulo do mundo real com um parâmetro de erro de amplificadores.
-

ITEM - 04

Dificuldade: Fácil

Conhecimento: Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.

Referência: Aula 10 - Simulação de Atuadores e Modulação PWM

Capacidade: CT05 - Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.

Contexto: Em um experimento em laboratório, um aluno deseja entender como o Arduino altera a intensidade luminosa de um LED mantendo a frequência do sinal fixa e modificando a proporção de tempo do pulso.

Comando: Identifique o parâmetro da onda quadrada correspondente à proporção de tempo em nível alto dentro de cada ciclo.

Alternativas:

- ☐ A) Duty cycle.
- ☐ B) Baud rate.
- ☐ C) Resolução ADC.
- ☐ D) Ganho de tensão.
- ☐ E) Frequência de amostragem.

Gabarito: A

Justificativa: Na modulação PWM, o Arduino simula uma saída analógica variando a proporção de tempo em nível alto dentro de cada ciclo, parâmetro denominado duty cycle.

Distratores:

- A) Alternativa correta.
 - B) O aluno confunde a variação da largura de pulso com a velocidade de transmissão de bits em comunicação serial.
 - C) O aluno confunde a modulação de saída com a quantidade de níveis do conversor de entrada.
 - D) O aluno confunde a variação de tempo em nível alto com a amplificação de amplitude de tensão.
 - E) O aluno confunde a largura do pulso de saída com a taxa de amostragem de dados de entrada.
-

ITEM - 05

Dificuldade: Média

Conhecimento: Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet.

Referência: Aula 01 - Introdução à Internet das Coisas

Capacidade: CT03 - Integrar dispositivos de comunicação de dados.

Contexto: Uma estação meteorológica isolada em uma região florestal remota necessita enviar dados de telemetria diretamente para um servidor central sem depender de infraestrutura terrestre de telecomunicações.

Comando: Indique o meio de conectividade de hardware apropriado para transmissão de dados a partir de locais remotos isolados.

Alternativas:

- A) Modulação PWM.
- B) Barramento I2C local.
- C) Interface SPI interna.
- D) Par trançado Ethernet.
- E) Satélite.

Gabarito: E

Justificativa: A conectividade via Satélite é um dos meios de conectividade de hardware previstos para comunicação de dados em longa distância e áreas sem cobertura terrestre.

Distratores:

- A) O aluno confunde a técnica de modulação de potência com uma tecnologia de transmissão de dados a longa distância.
 - B) O aluno confunde um barramento de dois fios de circuito impresso local com uma rede de cobertura remota global.
 - C) O aluno confunde uma interface serial local de 4 fios com comunicação sem fio por satélite.
 - D) O aluno indica uma infraestrutura cabeada inviável para regiões remotas e isoladas.
 - E) Alternativa correta.
-

ITEM - 06**Dificuldade:** Média**Conhecimento:** Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.**Referência:** Aula 10 - Simulação de Atuadores e Modulação PWM**Capacidade:** CT03 - Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.**Contexto:** Um técnico de automação precisa escolher um atuador para acionar um mecanismo de travamento com controle contínuo de posição angular entre 0° e 180°.**Comando:** Indique o atuador contínuo cujo controle de posição é feito via PWM através da biblioteca Servo.h.**Alternativas:**

- ☐ A) Diodo emissor de luz LED.
- ☐ B) LDR.
- ☐ C) Sensor PIR.
- ☐ D) Servomotor.
- ☐ E) Divisor de tensão de 10 kΩ.

Gabarito: D**Justificativa:** O servomotor é um atuador contínuo via PWM que interpreta a largura de um pulso elétrico para posicionar seu eixo entre 0° e 180° utilizando a biblioteca Servo.h.**Distratores:**

- A) O aluno indica um dispositivo emissor de luz no lugar de um atuador mecânico de posicionamento.
 - B) O aluno escolhe um componente óptico de entrada (sensor) em vez de um atuador mecânico de saída.
 - C) O aluno escolhe um sensor de presença infravermelho de entrada.
 - D) Alternativa correta.
 - E) O aluno confunde um arranjo resistivo de condicionamento com um atuador mecânico.
-

ITEM - 07**Dificuldade:** Média**Conhecimento:** Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.**Referência:** Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)**Capacidade:** CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas**Contexto:** Durante o projeto do hardware de uma placa embarcada baseada no chip ATmega328P, o projetista deve verificar as especificações técnicas da arquitetura do microcontrolador para evitar danos elétricos às portas.**Comando:** Identifique a especificação técnica analisada na arquitetura do Arduino Uno na Aula 08.

Alternativas:

- ☐ A) Conexão nativa com fibra óptica monomodo nos pinos digitais.
- ☐ B) Tensão de isolamento galvanica de 10 kV nos pinos analógicos.
- ☐ C) Frequência de clock variável de até 4,0 GHz.
- ☐ D) Capacidade de processamento gráfico tridimensional dedicado.
- ☐ E) Limites elétricos de proteção e mapeamento de GPIOs.

Gabarito: E

Justificativa: A análise técnica da arquitetura do Arduino Uno na Aula 08 aborda a análise do microcontrolador ATmega328P, circuitos de alimentação, limites elétricos de proteção e mapeamento de GPIOs.

Distratores:

- A) O aluno indica uma interface física de fibra óptica inexistente na arquitetura do Uno.
 - B) O aluno atribui isolamento galvânica de alta tensão a portas de nível lógico baixo do microcontrolador.
 - C) O aluno confunde a frequência de clock do ATmega328P (16 MHz) com processadores de alto desempenho.
 - D) O aluno atribui capacidades de processamento gráfico avançado a um microcontrolador de 8 bits.
 - E) Alternativa correta.
-

ITEM - 08

Dificuldade: Difícil

Conhecimento: Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas.

Referência: Mapeamento das 4 Camadas

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Em um projeto de especificação de nós sensores restritos, a equipe de engenharia analisa os quatro pilares de camadas da arquitetura IoT para organizar o desenvolvimento.

Comando: Identifique o nome da camada responsável por selecionar sensores, atuadores e circuitos de proteção.

Alternativas:

- ☐ A) Camada Física.
- ☐ B) Processamento na Borda.
- ☐ C) Conectividade.
- ☐ D) Camada de Aplicação Web.
- ☐ E) Camada de Nuvem Preditiva.

Gabarito: A

Justificativa: No Mapeamento das 4 Camadas, a Camada Física é a responsável por selecionar sensores e atuadores para o cenário e indicar os circuitos de proteção necessários.

Distratores:

- A) Alternativa correta.
 - B) O aluno confunde a seleção de componentes elétricos físicos com a camada de software de borda.
 - C) O aluno confunde a camada física com a camada de protocolos de rede e rádio.
 - D) O aluno confunde a camada de hardware local com a interface gráfica de visualização web.
 - E) O aluno confunde a camada de hardware físico com os algoritmos de análise de dados na nuvem.
-

ITEM - 09

Dificuldade: Média

Conhecimento: Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet.

Referência: Mapeamento das 4 Camadas

Capacidade: CT05 - Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.

Contexto: Um engenheiro eletrônico projeta a interface de entrada digital de um microcontrolador e precisa evitar que o pino permaneça em estado flutuante quando uma chave aberta não fornecer sinal.

Comando: Indique o circuito de condicionamento de pino recomendado na Camada Física para manter a estabilidade do nível lógico.

Alternativas:

- ☐ A) Servomotores de malha fechada.
- ☐ B) Resistores de Pull-up/down.
- ☐ C) Pontes H de potência.
- ☐ D) Transformadores elevadores de tensão.
- ☐ E) Chaves de estado sólido de alta potência.

Gabarito: B

Justificativa: Conforme a especificação da Camada Física no Mapeamento das 4 Camadas, os circuitos de proteção ou condicionamento incluem o uso de diodos, resistores de pull-up/down e divisores de tensão.

Distratores:

- A) O aluno confunde um elemento de proteção/estabilização de entrada com um atuador mecânico.
 - B) Alternativa correta.
 - C) O aluno confunde circuitos de condicionamento de entrada com pontes de acionamento de motores.
 - D) O aluno seleciona um componente de conversão de corrente alternada de alta potência.
 - E) O aluno confunde a estabilização de impedância de entrada com dispositivos de chaveamento de carga.
-

ITEM - 10

Dificuldade: Média

Conhecimento: Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.

Referência: Aula 10 - Simulação de Atuadores e Modulação PWM

Capacidade: CT 05 - Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.

Contexto: Em um projeto de automação industrial, a velocidade de rotação de um motor de corrente contínua precisa ser variada de acordo com as leituras de temperatura de um processo.

Comando: Identifique a forma de atuação e os componentes utilizados para controlar a velocidade do motor DC na Aula 10.

Alternativas:

- ☐ A) Atuação contínua via PWM usando um transistor como chave eletrônica.
- ☐ B) Atuação On/Off usando um módulo relé de isolamento mecânica.
- ☐ C) Atuação angular usando a biblioteca Servo.h.
- ☐ D) Atuação discreta utilizando um divisor de tensão de 10 kΩ.
- ☐ E) Atuação direta conectando o pino GPIO diretamente aos terminais do motor.

Gabarito: A

Justificativa: De acordo com a Aula 10, o motor DC tem sua velocidade modulada por PWM através de um transistor que atua como chave eletrônica, permitindo controlar uma corrente maior entre coletor e emissor.

Distratores:

A) Alternativa correta.

B) O aluno confunde o controle contínuo de velocidade via transistor/PWM com a comutação On/Off estática via relé.

C) O aluno confunde a modulação de velocidade de um motor DC com o controle de posicionamento angular de um servomotor.

D) O aluno confunde um arranjo resistivo de sensoramento com um circuito de acionamento de potência.

E) O aluno ignora os limites de corrente dos pinos do Arduino e assume o acionamento direto sem transistor.